Física Computacional

FCUP 2025/26

Exercícios selecionados adaptados e traduzidos do livro adotado: Mark Newman, 1ª edição.

Série 4: integração numérica 1 (trapézio, Simpson e erros)

■ Exercício 4.1 | Regras do trapézio e de Simpson: implementação e comparação

Escreva um programa no qual define duas rotinas (i.e., duas funções `python`), `trap(f,a,b,N)` e `simp(f,a,b,N)`, as quais, dada uma função arbitrária $f(x)$, o domínio de integração $[a, b]$ e o número de intervalos pretendido N, devolvem o valor aproximado do integral

$$I = \int_a^b f(x)\, dx,$$

usando, respetivamente, a regra do trapézio (`trap`) e a regra de Simpson (`simp`).

1. Considere o integral $I \equiv \int_0^2 (x^4 - 2x + 1)\, dx$ discutido no Exemplo 5.1 do livro de texto. Aplique as suas funções `trap` e `simp` para estimar este integral usando a regra do trapézio e a de Simpson com 10 intervalos.

2. Atendendo a que o valor exato é $I = 4.4$, qual é o erro relativo no seu resultado para cada um dos métodos de integração?

3. Repita os cálculos anteriores para $N = 10, 10^2, 10^3$. Para cada método de integração, imprima a estimativa que obtém do integral I e do erro relativo em função de N. O que observa? Como se compara, o erro de cada método em função de N?

■ Exercício 4.2 | Estimativa numérica do erro

Continuando com o integral $I \equiv \int_0^2 \left(x^4 - 2x + 1\right) dx$ do exercício anterior, crie uma nova rotina para implementar a regra do trapézio. Mas, desta vez, ela deve escrever a estimativa do erro do resultado, calculado através do método discutido na Secção 5.2.1 do livro, em particular o resultado na Eq. (5.28). Para isso precisa de efetuar o integral duas vezes, uma com $N_1 = N$ intervalos e uma segunda vez com $N_2 = 2N$; depois, a Eq. (5.28) dá-lhe a estimativa do erro. Comece por experimentar $N = 10$. Como se compara o erro estimado deste modo com a comparação direta com o valor exato de $I = 4.4$ (tal como fez no exercício anterior)? Porque não concordam exatamente?

■ Exercício 4.3 | Aplicação prática de rotinas de integração

Considere a função $E(x)$, que é definida através do integral seguinte:

$$E(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

1. Faça um programa que aplique as rotinas de integração que construiu para calcular $E(x)$ para valores de x de 0 a 3 em passos de 0.1. Escolha o método que usará para estimar o integral e um número adequado de intervalos.

2. Quando estiver convencido de que seu programa está a funcionar, complete-o para fazer um gráfico de $E(x)$ como função de x.

☐ Exercício 4.4 | Integração de função definida em ficheiro de dados (complementar)

No conjunto de dados fornecidos com o livro de texto adotado, encontra um ficheiro com o nome `velocities.txt` que contém duas colunas de números; a primeira coluna representa o tempo t em segundos e a segunda a velocidade na direção x, em metros por segundo, de uma partícula, medida a cada segundo desde o instante $t = 0$ até $t = 100$. Poderá confirmar que tem o ficheiro certo comparando o conteúdo das primeiras linhas:

```
0 0
1 0.069478
2 0.137694
3 0.204332
4 0.269083
5 0.331656
```

Escreva um programa que faça o seguinte:

1. Lê os dados do ficheiro original e, usando a regra trapezoidal, calcula a distância aproximada percorrida pela partícula na direção x em função do tempo. (Pode recordar na Secção 2.4.3, pág. 57 do livro como ler dados de um arquivo.)

2. Traça um gráfico que mostre, na mesma janela, a curva da velocidade (os dados originais) e a distância percorrida em função do tempo.

☐ Exercício 4.5 | Aplicação: limite de difração (complementar)

A nossa capacidade para resolver detalhes em observações astronómicas é limitada pela difração de luz nos telescópios. A luz das estrelas pode ser tratada, na prática, como proveniente de uma fonte pontual no infinito. Quando essa luz, com comprimento de onda λ, passa pela abertura circular de um telescópio (que assumimos ter raio unitário) e é focada no plano focal, não produz um único ponto, mas um padrão circular de difração, que consiste num ponto central rodeado por uma série de anéis concêntricos. A intensidade da luz neste padrão de difração é dada por

$$I(r) = \left(\frac{J_1(kr)}{kr}\right)^2,$$

onde r é a distância no plano focal ao centro do padrão de difração, $k = 2\pi/\lambda$, e $J_1(x)$ é uma função de Bessel. As funções de Bessel,$J_m(x)$, são definidas por

$$J_m(x) \equiv \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(m\theta - x\sin\theta)\,d\theta,$$

onde m é um inteiro não negativo e $x \geq 0$.

1. Escreva uma função chamada `J(m,x)`, que calcula o valor de $J_m(x)$ usando a regra de Simpson com $N = 1000$ pontos. Use a sua função num programa para fazer um gráfico, numa única janela, das funções de Bessel $J_0(x)$, $J_1(x)$ e $J_2(x)$ no intervalo $0 \leq x \leq 20$.

2. Escreva um programa que, com base na função `J(m,x)` que construiu acima, faça um gráfico de densidade da intensidade do padrão de difração circular de uma fonte de luz pontual com $\lambda = 500$ nm, num quadrado situado no plano focal, usando a fórmula dada acima. A sua imagem deve cobrir valores de r desde zero até cerca de $1\,\mu$m.

Sugestão 1: É útil saber que $\lim_{x\to 0} J_1(x)/x = 1/2$.

Sugestão 2: O ponto central no padrão de difração é tão brilhante que pode ser difícil ver os anéis ao seu redor no écran do computador. Se se deparar com este problema, uma maneira simples de lidar com ele é usar um dos outros esquemas de cores para gráficos de densidade descritos na Secção 3.3. O esquema "`hot`" funciona bem. Para uma solução mais sofisticada do problema, a função `imshow` aceita o argumento adicional `vmax` que permite definir o valor que corresponde ao ponto mais claro da gráfico. Por exemplo, se disser `imshow(x, vmax = 0.1)`, os pontos com valor 0.1 ou mais produzirão a cor mais brilhante (mais positiva) na tela. Baixando `vmax`, pode reduzir o intervalo total de valores entre o brilho mínimo e máximo e, portanto, aumentar a sensibilidade do gráfico, tornando visíveis detalhes mais subtis. (Há também um argumento `vmin` que pode ser usado para definir o valor que corresponde à cor mais escura, mais negativa.) Para este exercício, um valor `vmax = 0.01` parece funcionar bem.

☐ Exercício 4.6 | Erro na regra de Simpson (complementar)

Seguindo o mesmo argumento que levou à Eq. (5.28) do livro de texto, mostre que o erro num integral usando a regra de Simpson é dado, na ordem dominante em h, pelo resultado na Eq. (5.29).

☐ Exercício 4.7 | Temperatura de uma lâmpada (complementar)

Uma lâmpada incandescente é um dispositivo simples: contém um filamento, geralmente feito de tungsténio, aquecido pelo fluxo de corrente elétrica até ficar suficientemente quente para irradiar luz visível. Praticamente toda a energia consumida por tal lâmpada é irradiada como energia eletromagnética, mas parte da radiação não está nos comprimentos de onda visíveis, o que significa que é muito pouco eficiente para fins de iluminação.

Vamos definir a eficiência, η, de uma lâmpada como sendo a fração da energia irradiada que cai na faixa visível. A radiação emitida pelo filamento à temperatura T obedece à lei de radiação de Planck, o que significa que a potência irradiada por unidade de comprimento de onda λ obedece a

$$I(\lambda) = 2\pi A h c^2 \frac{\lambda^{-5}}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1},$$

onde A é a área da superfície do filamento, h é a constante de Planck, c é a velocidade da luz e k_B é a constante de Boltzmann. Os comprimentos de onda visíveis situam-se entre $\lambda_1 = 390\,\mathrm{nm}$ e $\lambda_2 = 750\,\mathrm{nm}$, pelo que a energia total irradiada na janela visível é $\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} I(\lambda)\,d\lambda$, e a energia total (em todos os comprimentos de onda) é $\int_0^\infty I(\lambda)\,d\lambda$. Dividindo estes dois integrais e substituindo $I(\lambda)$, temos uma expressão para a eficiência η da lâmpada:

$$\eta = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \lambda^{-5}/(e^{hc/\lambda k_B T} - 1)\,d\lambda}{\int_0^\infty \lambda^{-5}/(e^{hc/\lambda k_B T} - 1)\,d\lambda}.$$

Fazendo a substituição $x = hc/\lambda k_B T$, também pode ser escrita como

$$\eta = \frac{\int_{hc/\lambda_2 k_B T}^{hc/\lambda_1 k_B T} x^3/(e^x - 1)dx}{\int_0^\infty x^3/(e^x - 1)dx} = \frac{15}{\pi^4}\int_{hc/\lambda_2 k_B T}^{hc/\lambda_1 k_B T} \frac{x^3}{e^x - 1}dx,$$

onde se usou o valor exato conhecido do integral no denominador.

1. Escreva uma função `python` chamada `eta(T)`, que toma como argumento a temperatura T e calcula o valor de η para essa temperatura a partir da fórmula acima. O integral que aparece na fórmula deverá ser feito numericamente usando qualquer método à sua escolha. (Por exemplo, quadratura gaussiana com 100 pontos funciona bem.) Use a sua função `eta` para fazer um gráfico de $\eta(T)$ entre 300 K e 10 000 K. Deve verificar que há uma temperatura nesse intervalo em que a eficiência é máxima.

2. Calcule a temperatura de eficiência máxima da lâmpada com erro inferior a 1 K usando o método de pesquisa via proporção áurea, "golden ratio search", discutido na Secção 6.4.1 do livro de texto.

   Nota: repare que, neste problema, uma precisão de 1 K equivale a algumas partes em dez mil. Para obter esse tipo de precisão, precisará de usar valores para as constantes fundamentais que sejam adequadamente precisas, ou seja, precisará de valores precisos com vários algarismos significativos.

3. É prático usar uma lâmpada de filamento de tungsténio à temperatura em que a sua eficiência é máxima? Se não, por que não?